

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»**



ITMO UNIVERSITY

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3

«Компьютерные сети с маршрутизатором»

по дисциплине

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»:

Выполнил:

Ястребов-Амирханов Алекси

ГРУППА: Р3332

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Алиев Тауфик Измайлович

Санкт-Петербург,

2026

Оглавление

Цель работы.....	2
Краткое описание работы	2
Вариант	2
Этап 1. Сеть с одним маршрутизатором.....	3
Построение сети	3
Таблица маршрутизации	4
Настройка компьютеров	5
Тестирование сети по UDP	6
Отправка пакетов по TPC.....	6
Этап 2. Сеть с двумя маршрутизаторами	7
Построение сети	7
Таблица маршрутизации	8
Тестирование сети по UDP	9
Отправка пакетов по TCP.....	9
Этап 3. Сеть с тремя маршрутизаторами	10
Построение сети	10
Таблица маршрутизации	11
Тестирование сети по UDP	12
Отправка пакетов по TCP.....	12
Динамическая маршрутизация по протоколу RIP	13
Автоматическое получение сетевых настроек по DHCP	15
Вывод.....	18

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение принципов конфигурирования и процессов функционирования компьютерных сетей, представляющих собой несколько подсетей, связанных с помощью маршрутизаторов, процессов автоматического распределения сетевых адресов, принципов статической маршрутизации и динамической маршрутизации, а также передачи данных на основе протоколов UDP и TCP.

Краткое описание работы

В процессе выполнения лабораторной работы необходимо:

- построить модели маршрутизируемых компьютерных сетей, представляющих собой несколько подсетей, объединенных в одну автономную систему, в соответствии с заданными вариантами топологий, представленными в **Приложении** (B1 – B10);
- выполнить настройку сети при статической маршрутизации, заключающуюся в присвоении IP-адресов интерфейсам сети и ручном заполнении таблиц маршрутизации;
- промоделировать работу сети при использовании динамической маршрутизации на основе протокола RIP и при автоматическом распределении IP-адресов на основе протокола DHCP;
- выполнить тестирование построенных сетей путем проведения экспериментов по передаче данных на основе протоколов UDP и TCP;
- проанализировать результаты тестирования и сформулировать выводы об эффективности сетей с разными топологиями;
- сохранить разработанные модели локальных сетей для демонстрации процессов передачи данных при защите лабораторной работы.

Вариант

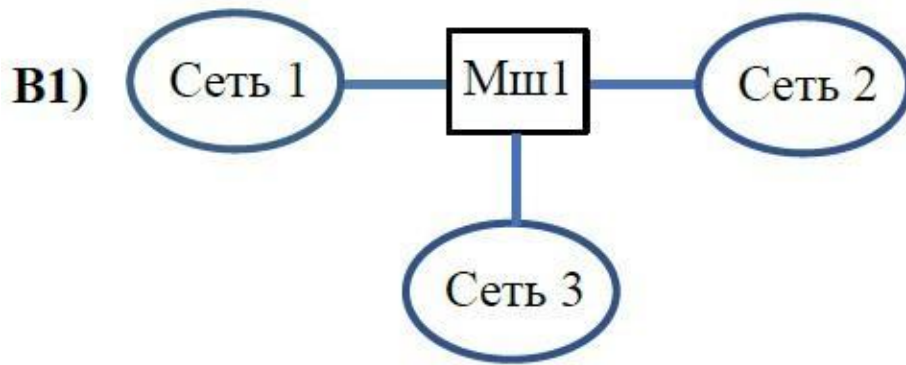
Вар-т	Количество компьютеров в ...			Класс IP-адресов	Примечания
	сети 1 (N_1)	сети 2 (N_2)	сети 3 (N_3)		
31	4	4	2	A	

Для класса **A**:

(Ф+Н).(И+Н).(О+Н).(Ф+И)
(8+2).(6+2).(9+2).(8+6)

Адрес IPv4: **10.8.11.14**

Этап 1. Сеть с одним маршрутизатором



Построение сети

Сеть из трёх подсетей из УИР №2, объединённых между собой через маршрутизатор:

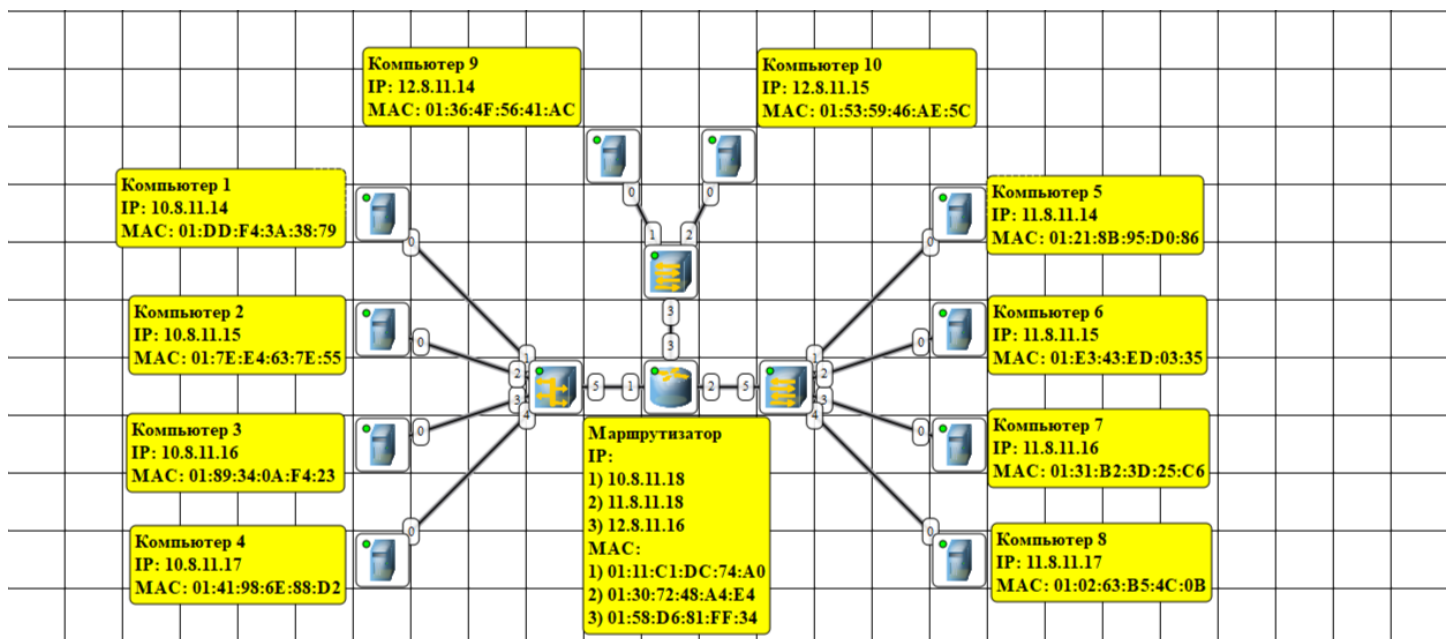


Рис 1: Схема сети из трёх подсетей

Таблица маршрутизации

1. Шлюз локальной сети, в которой состоит компьютер, 10.0.0.0;
2. Шлюз подсети 11.0.0.0.
3. Шлюз подсети 12.0.0.0.

Таблица маршрутизации

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	10.0.0.0	255.0.0.0	10.8.11.14	10.8.11.14	0	Подключена
2	11.0.0.0	255.0.0.0	10.8.11.18	10.8.11.14	0	Статическая
3	12.0.0.0	255.0.0.0	10.8.11.18	10.8.11.14	0	Статическая

Адрес назначения: . . .

Маска: . . .

Шлюз: . . .

Интерфейс:

Метрика:

Рис 2: Таблица маршрутизации K1

1. Шлюз подсети 10.0.0.0;
2. Шлюз подсети 11.0.0.0;
3. Шлюз подсети 12.0.0.0.

Таблица маршрутизации

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	10.0.0.0	255.0.0.0	10.8.11.18	10.8.11.18	0	Подключена
2	11.0.0.0	255.0.0.0	11.8.11.18	11.8.11.18	0	Подключена
3	12.0.0.0	255.0.0.0	12.8.11.16	12.8.11.16	0	Подключена

Адрес назначения: . . .

Маска: . . .

Шлюз: . . .

Интерфейс:

Метрика:

Рис 3: Таблица маршрутизации маршрутизатора

Настройка компьютеров

Шаги:

1. Настройка свойств маршрутизатора

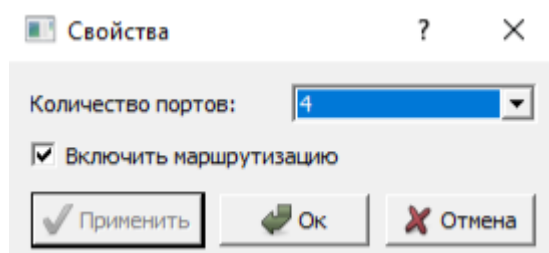


Рис 4: Свойства маршрутизатора

2. Настройка интерфейсов маршрутизатора

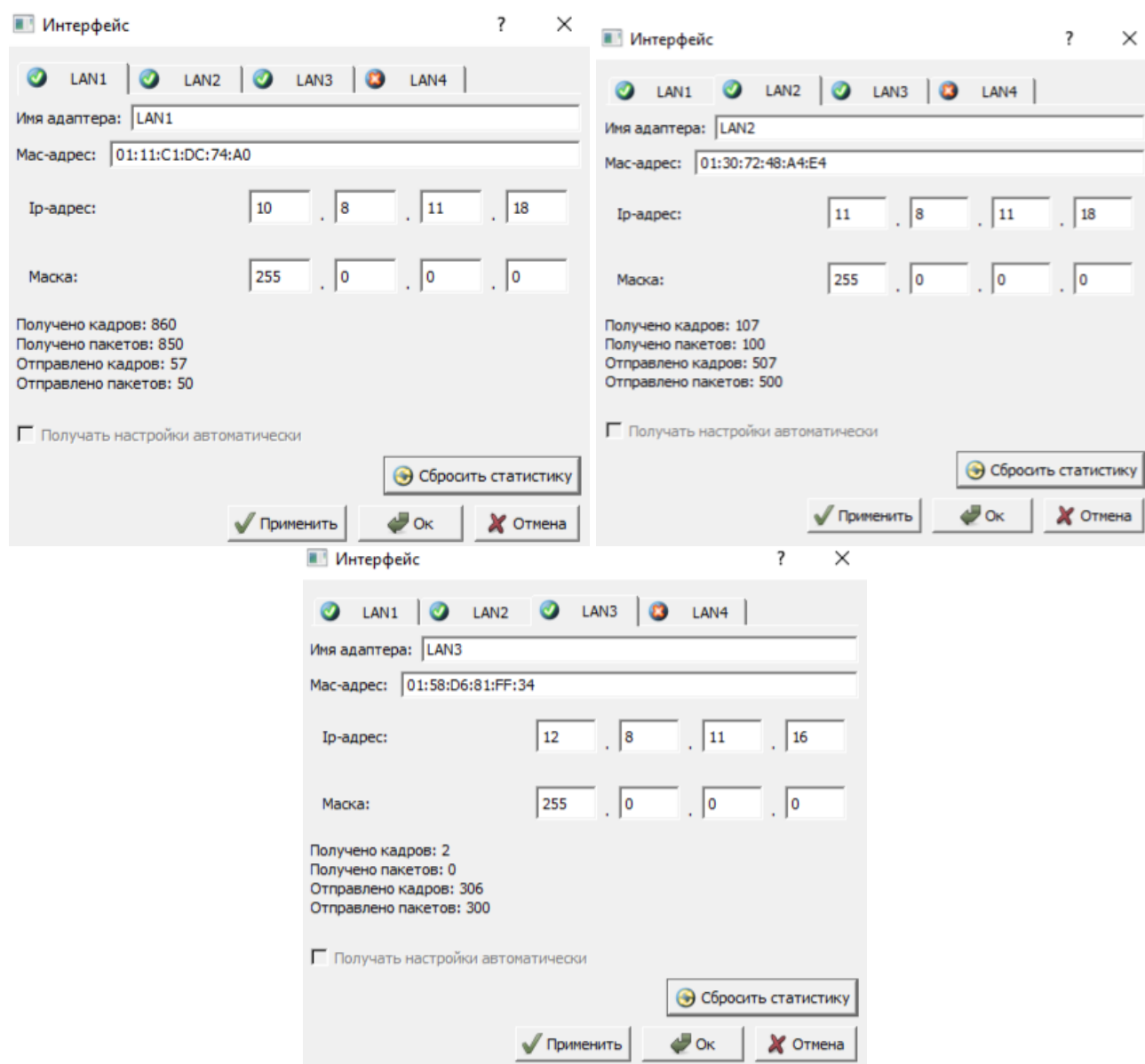


Рис 5: Интерфейсы маршрутизатора

Тестирование сети по UDP

Отправляем запрос из K1 в K9

Шаги:

1. Используем только пакеты с пользовательскими данными;
2. Передаем в порядке отправления;
3. Ethernet: MAC-адреса получателя и отправителя, IP: IP-адреса получателя и отправителя, UDP: порты получателя и отправителя.

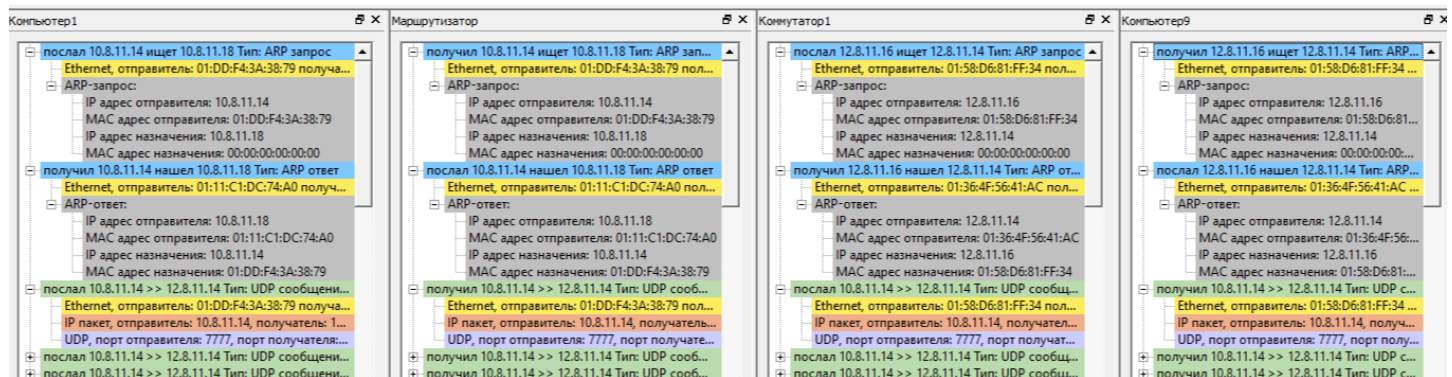


Рис 6: Журналы K1, Мш, Коммутатора1, K9

Отправка пакетов по TCP

Отправляем запрос из K1 в K9

То же самое можно наблюдать и с TCP-запросами. Но есть принципиальное отличие: так как протокол ориентирован на надежность, то перед тем, как отправить данные, происходит трехстороннее рукопожатие (Three-way Handshake).

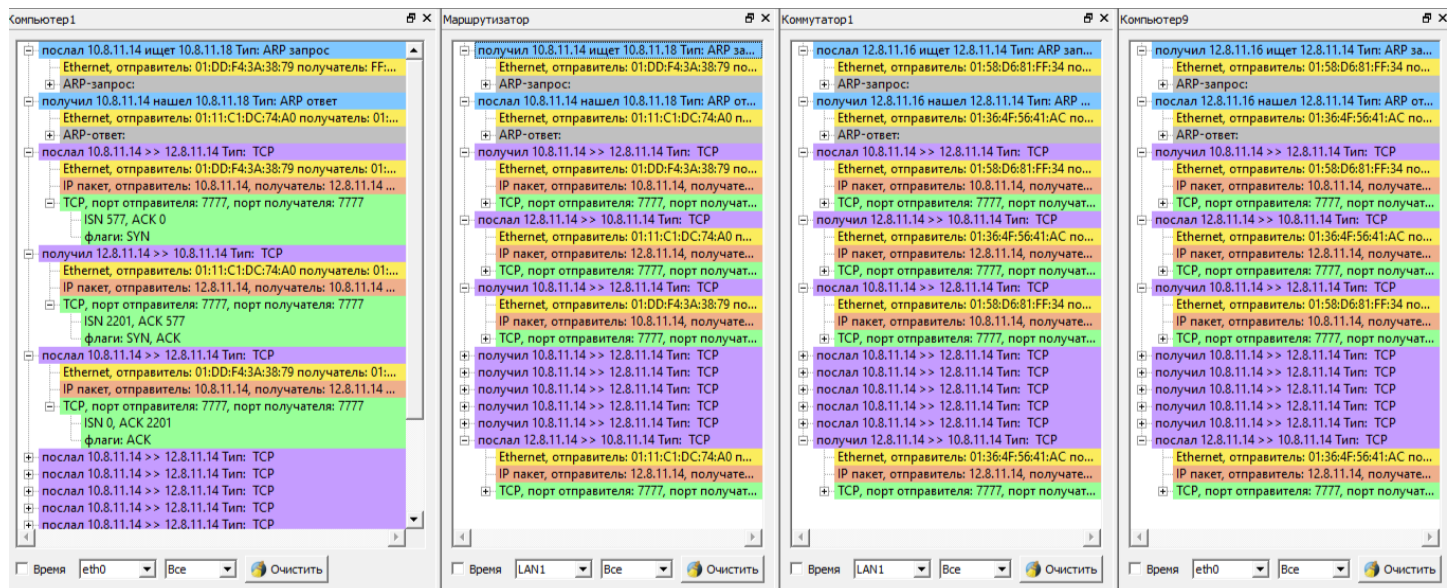


Рис 7: Журналы K1, Мш, Коммутатора1, K9

Этап 2. Сеть с двумя маршрутизаторами



Рис 8: Схема сети на Этапе 2

Построение сети

Сеть из трёх подсетей из УИР №2, объединённых между собой маршрутизаторами:

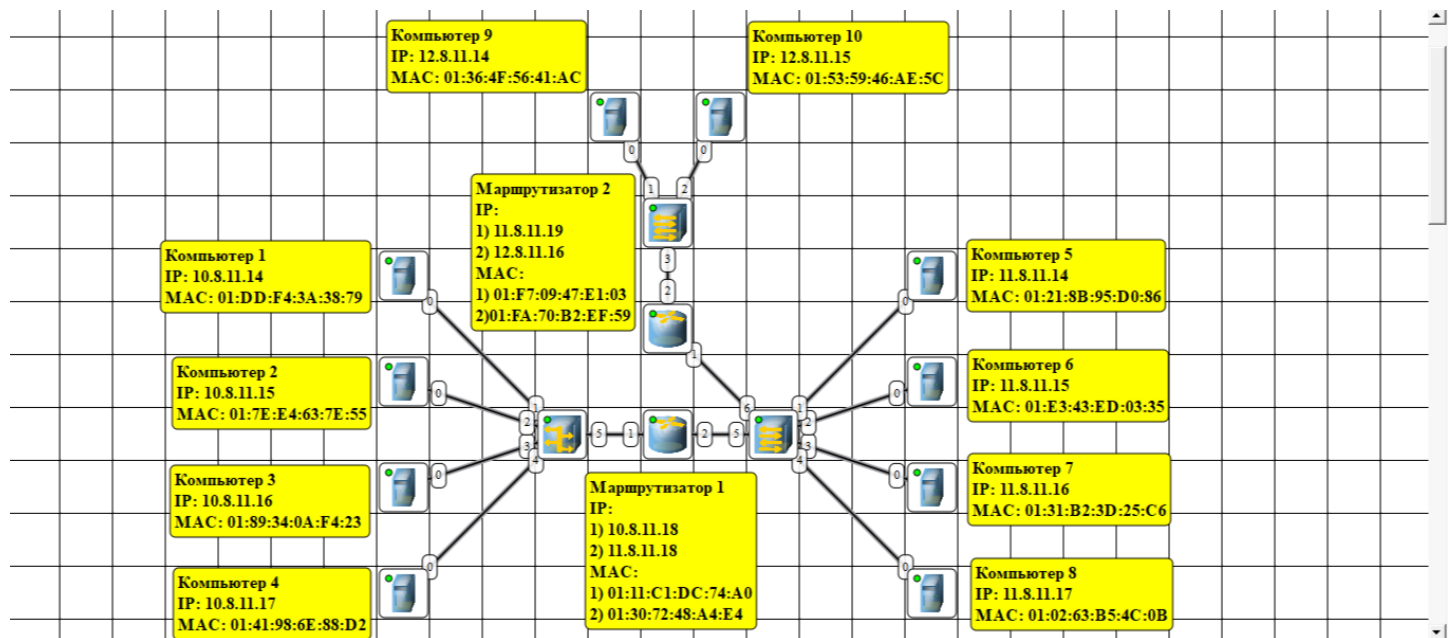


Рис 9: Схема сети из 3 подсетей с двумя маршрутизаторами

Таблица маршрутизации

Таблица маршрутизации

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	10.0.0.0	255.0.0.0	10.8.11.18	10.8.11.18	0	Подключена
2	11.0.0.0	255.0.0.0	11.8.11.18	11.8.11.18	0	Подключена
3	12.0.0.0	255.0.0.0	11.8.11.19	11.8.11.18	0	Статическая

Адрес назначения: 0 0 0

Маска: 0 0 0

Шлюз: 0 0 0

Интерфейс:

Метрика:

Рис 10: Таблица маршрутизации Маршрутизатора 1

Таблица маршрутизации

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	10.0.0.0	255.0.0.0	11.8.11.18	11.8.11.19	0	Статическая
2	11.0.0.0	255.0.0.0	11.8.11.19	11.8.11.19	0	Подключена
3	12.0.0.0	255.0.0.0	12.8.11.16	12.8.11.16	0	Подключена

Адрес назначения: 0 0 0

Маска: 0 0 0

Шлюз: 0 0 0

Интерфейс:

Метрика:

Рис 11: Таблица маршрутизации Маршрутизатора 2

Тестирование сети по UDP

Отправляем запрос из K4 в K10

Шаги:

1. Используем только пакеты с пользовательским данным;
2. Передаем в порядке отправления;
3. Ethernet: MAC-адреса получателя и отправителя, IP: IP-адреса получателя и отправителя, UDP: порты получателя и отправителя.

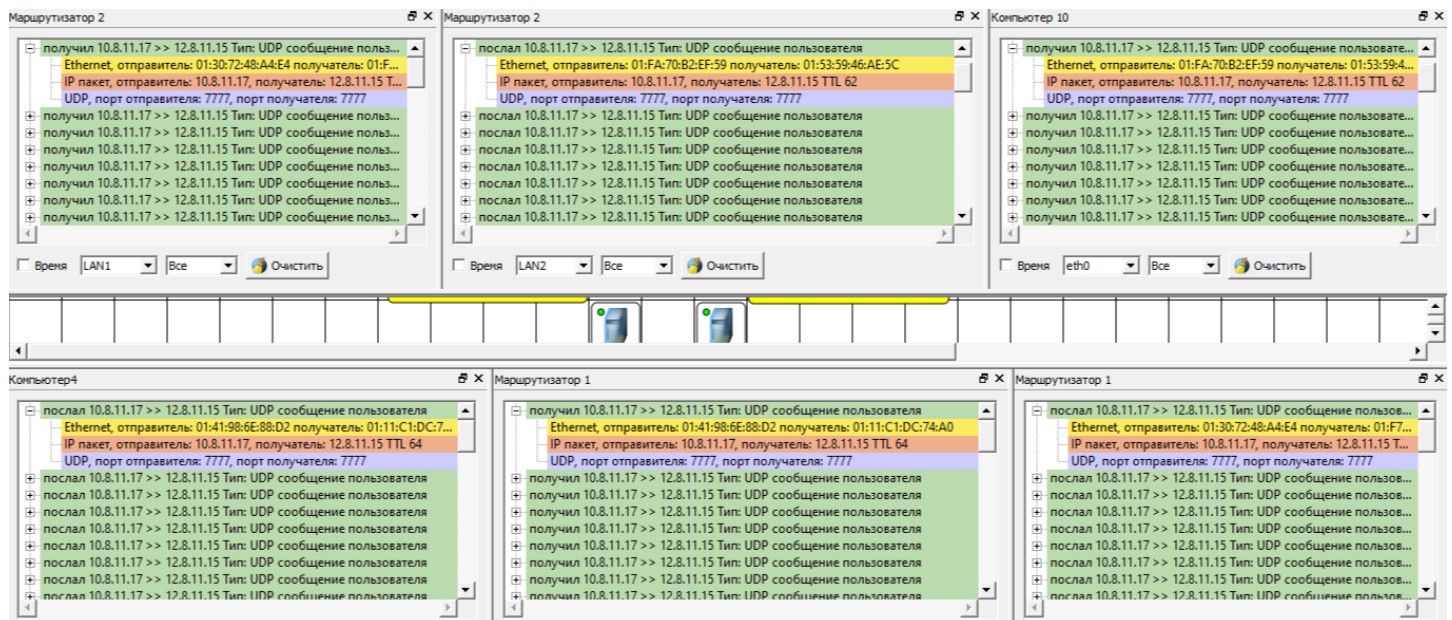


Рис 12: Журнал K4, Мш1 (Lan1), Мш1 (Lan2), Мш2 (Lan1), Мш2 (Lan2), K10, при тестировании UDP

Отправка пакетов по TCP

Отправляем запрос из K4 в K10

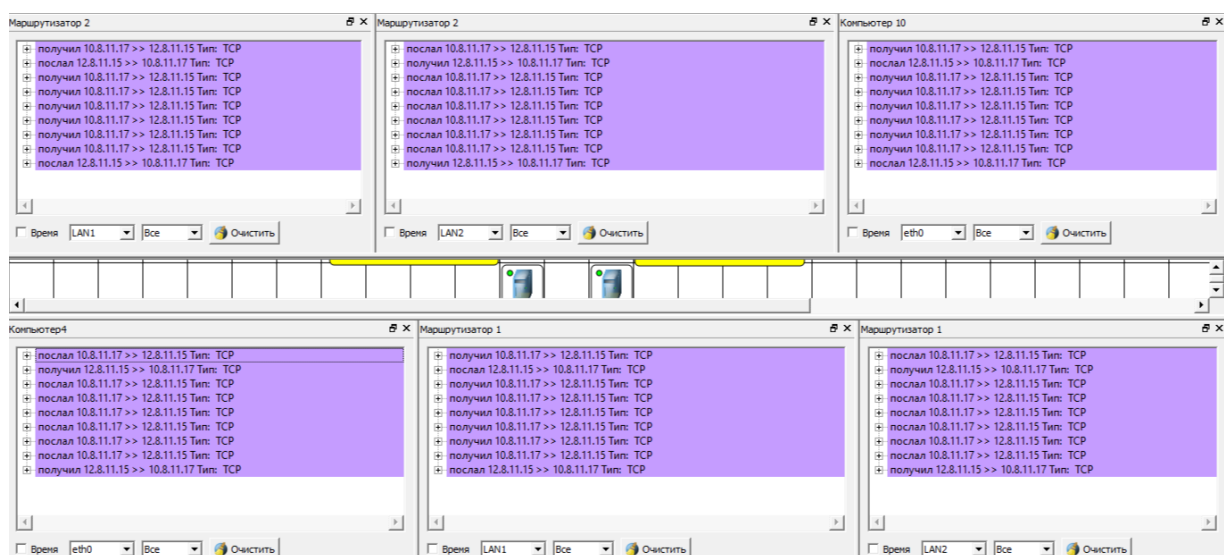


Рис 13: Журнал K4, Мш1 (Lan1), Мш1 (Lan2), Мш2 (Lan1), Мш2 (Lan2), K10 при тестировании TCP

Этап 3. Сеть с тремя маршрутизаторами

Выбрана топология В3:

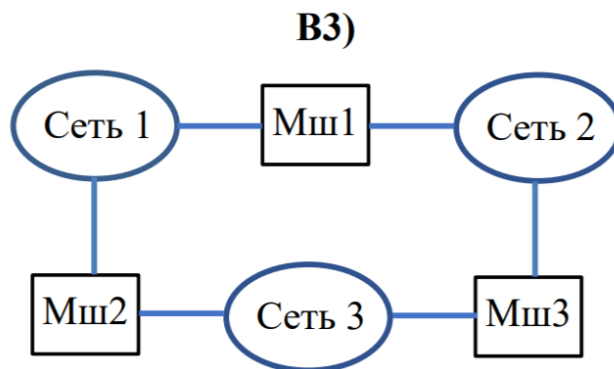


Рис 14: Топологи В3

Построение сети

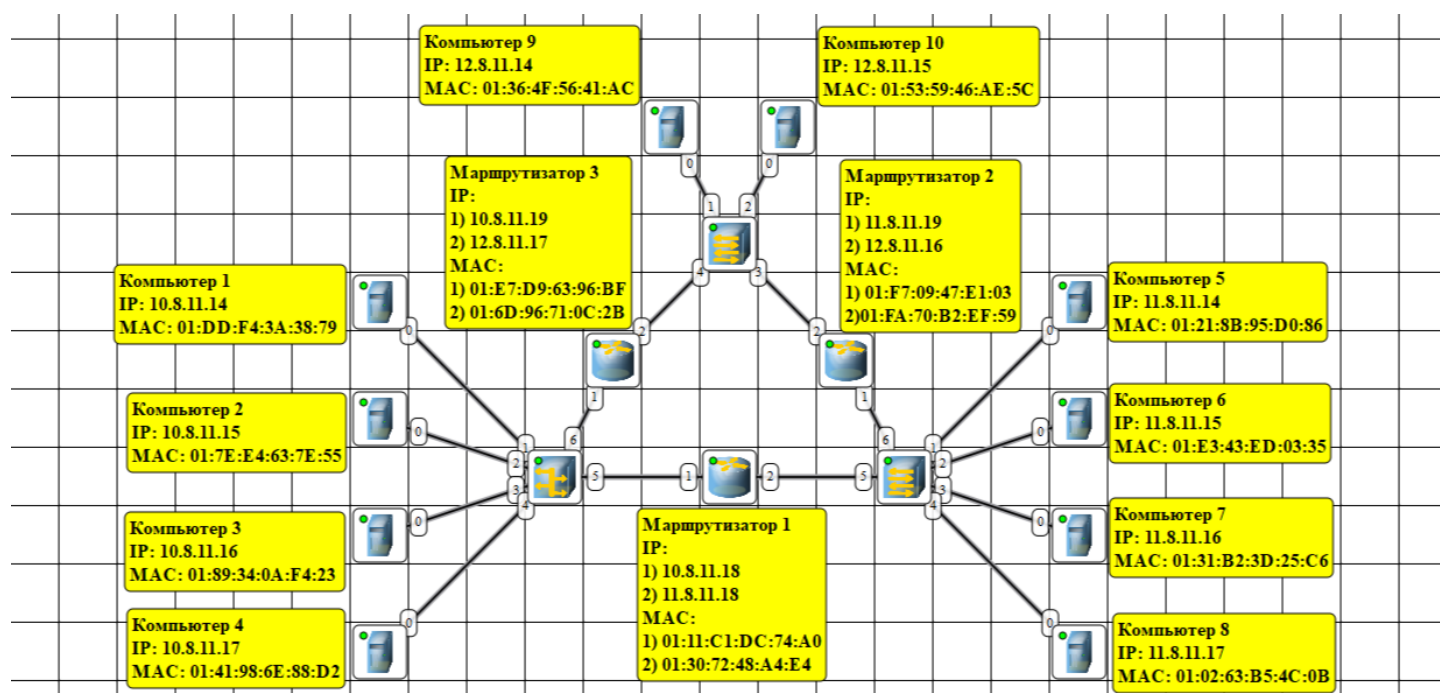


Рис 15: Схема сети из 3 подсетей с тремя маршрутизаторами

Таблица маршрутизации

В записях для каждого маршрутизатора 2 подключаемые записи.

The figure shows three instances of the 'Table of Routing' (Таблица маршрутизации) window, each corresponding to a different router. Each window contains a table with the following columns: Адрес назначения (Destination Address), Маска (Mask), Шлюз (Gateway), Интерфейс (Interface), Метрика (Metric), and Источник (Source). Below the table are input fields for these parameters and buttons for 'Добавить' (Add), 'Удалить' (Delete), and 'Закрыть' (Close).

Router 1 (Top Left):

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	10.0.0.0	255.0.0.0	10.8.11.18	10.8.11.18	0	Подключена
2	11.0.0.0	255.0.0.0	11.8.11.18	11.8.11.18	0	Подключена

Input fields: Адрес назначения: 0.0.0.0, Маска: 0.0.0.0, Шлюз: 0.0.0.0, Интерфейс: 10.8.11.18 (LAN1), Метрика: 0.

Router 2 (Top Right):

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	11.0.0.0	255.0.0.0	11.8.11.19	11.8.11.19	0	Подключена
2	12.0.0.0	255.0.0.0	12.8.11.16	12.8.11.16	0	Подключена

Input fields: Адрес назначения: 0.0.0.0, Маска: 0.0.0.0, Шлюз: 0.0.0.0, Интерфейс: 11.8.11.19 (LAN1), Метрика: 0.

Router 3 (Bottom):

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	10.0.0.0	255.0.0.0	10.8.11.19	10.8.11.19	0	Подключена
2	12.0.0.0	255.0.0.0	12.8.11.17	12.8.11.17	0	Подключена

Input fields: Адрес назначения: 0.0.0.0, Маска: 0.0.0.0, Шлюз: 0.0.0.0, Интерфейс: 10.8.11.19 (LAN1), Метрика: 0.

Рис 16: Таблицы маршрутизации для Маршрутизаторов 1,2,3

Тестирование сети по UDP

Отправляем запрос из K6 в K9

Шаги:

1. Используем только пакеты с пользовательским данным;
2. Передаем в порядке отправления;
3. Ethernet: MAC-адреса получателя и отправителя, IP: IP-адреса получателя и отправителя, UDP: порты получателя и отправителя.

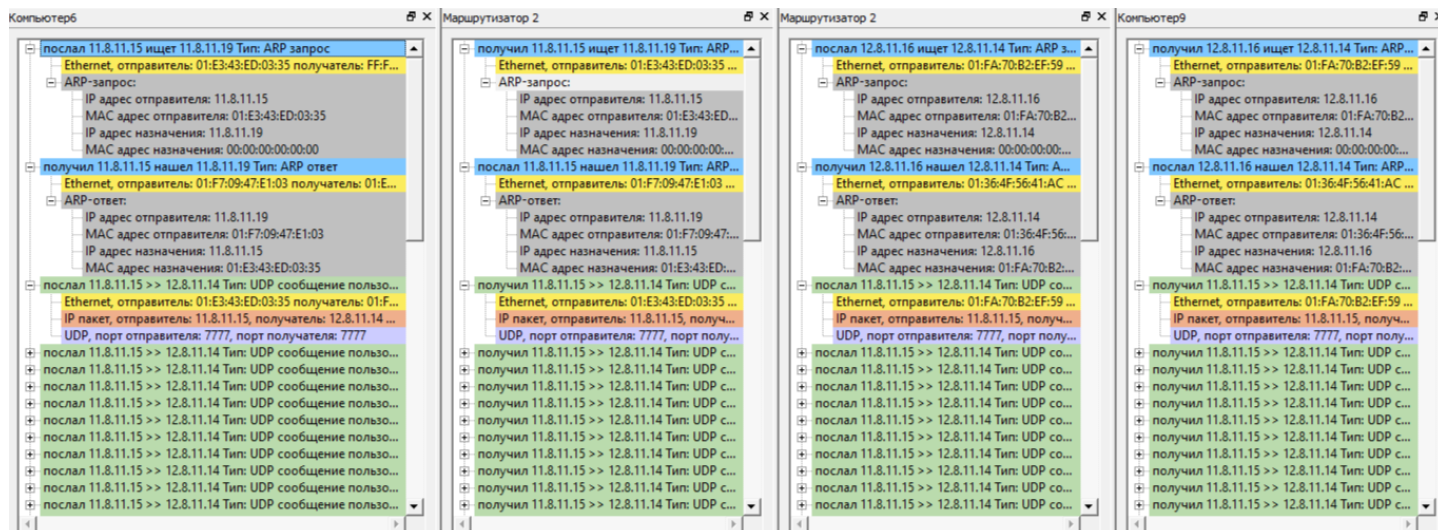


Рис 17: Журналы K6, Маршрутизатора 2 (Lan1, Lan2), K9

Отправка пакетов по TCP

Отправляем запрос из K6 в K9



Рис 18: Журналы K6, Маршрутизатора 2 (Lan1, Lan2), K9

Динамическая маршрутизация по протоколу RIP

При динамической маршрутизации маршруты в сети определяются автоматически с помощью протоколов маршрутизации.

Расстояние в RIP (Routing Information Protocol) задается как количество промежуточных маршрутизаторов. Протокол извлекает информацию о новых сетях в сообщениях от соседей. Маршрутизаторы обмениваются сообщениями каждые 30 секунд, а если от маршрутизатора нет сообщения в течение 180 секунд, то он считается отказавшим.

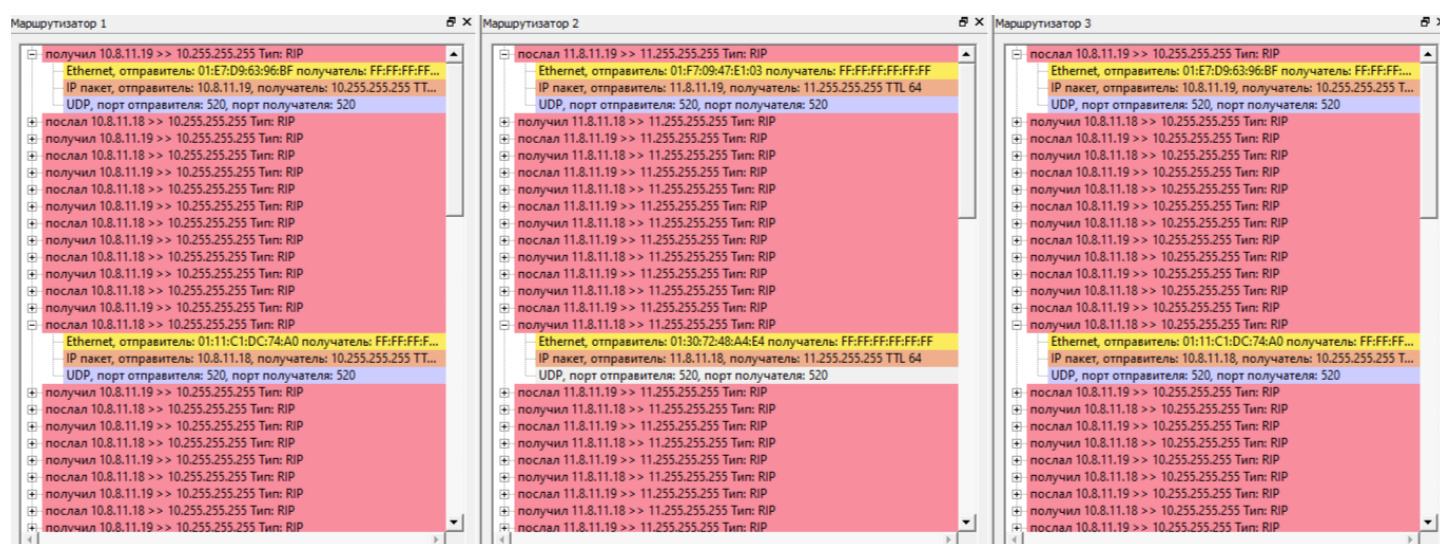


Рис 19: Журнал Маршрутизатор 1,2,3

Как можно заметить, MAC адрес получателя является широковещательным. Рассылка происходит по всем интерфейсам маршрутизатора.

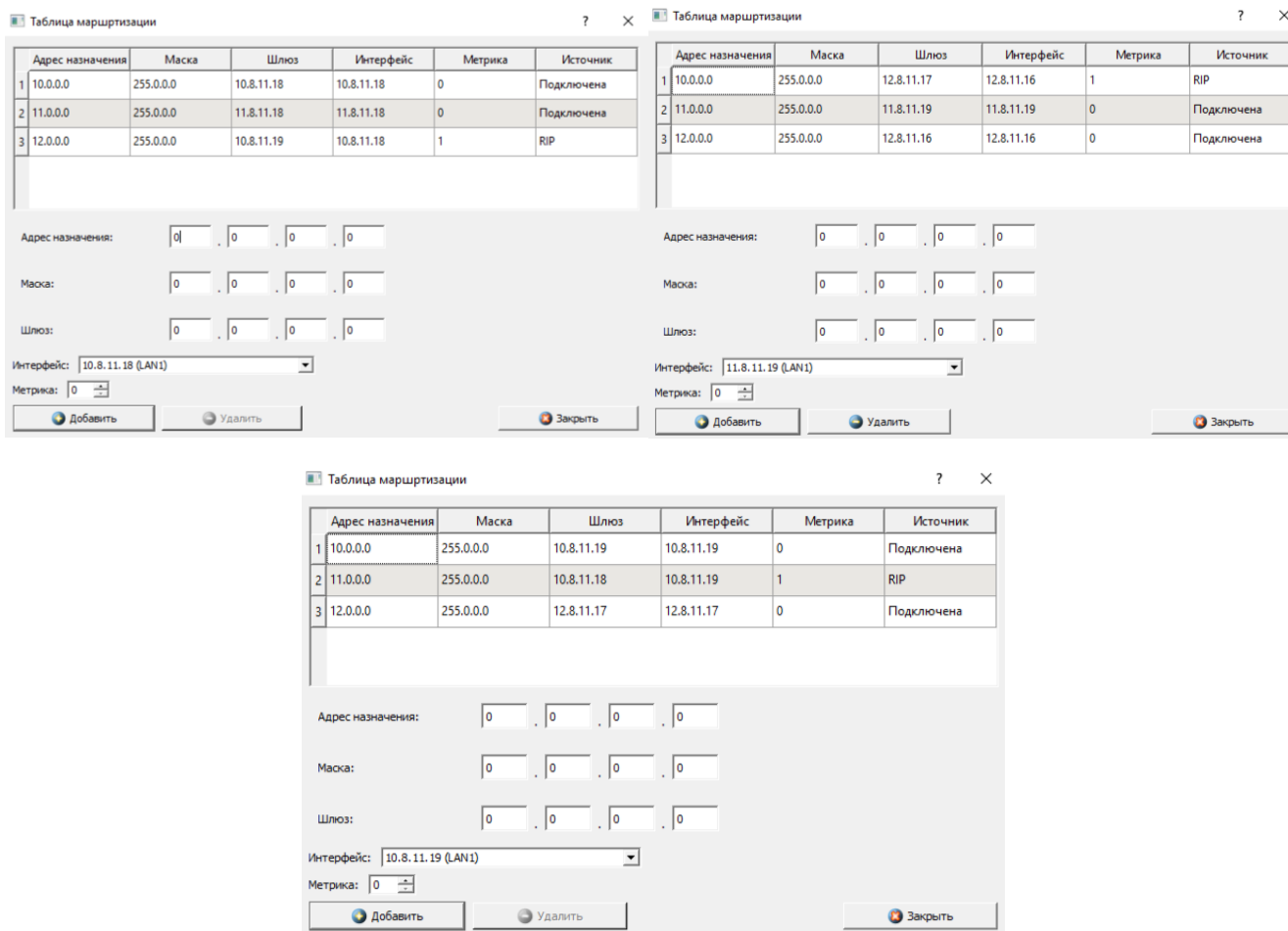


Рис 20: Таблица маршрутизации Маршрутизатора 1, 2, 3

Как мы можем заметить, в таблице маршрутизации у каждого Маршрутизатора появилась запись о подсети (которой не было), которая отмечена как RIP

Если удалить один из маршрутизаторов, то запись, ответственная за ним, исчезнет.

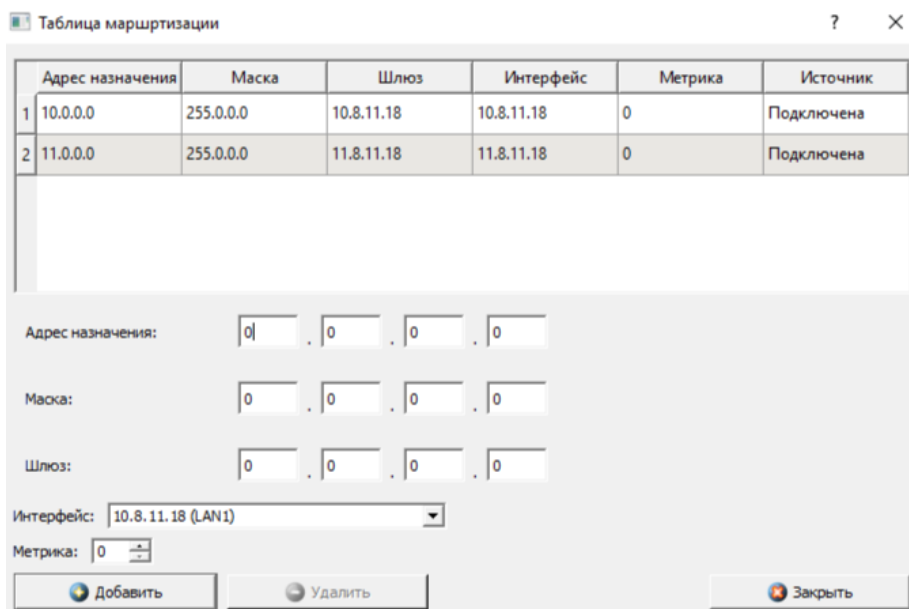


Рис 21: Таблица маршрутизации Маршрутизатора 1 после удаления Маршрутизатора 3

Автоматическое получение сетевых настроек по DHCP

Конфигурация происходит следующим образом:

The screenshot shows the "Настройки DHCP сервера" (DHCP Server Settings) window. The "Укажите интерфейс:" (Select interface:) dropdown is set to "LAN1". Under "Статические:" (Static:), there is an empty table with headers: Mac-address, Ip-address, Mask, Gateway, and Time. To the right of this table are "Добавить" (Add) and "Удалить" (Delete) buttons. The "Динамические:" (Dynamic:) section is checked. The "Срок аренды:" (Lease time) is set to 1200 seconds. The "От:" (From) IP range is 10.8.11.5 and the "до:" (To) IP range is 10.8.11.20. The "Маска:" (Mask) is 255.0.0.0 and the "Шлюз:" (Gateway) is 10.8.11.21. The "Время ожидания ответа dhcp-клиента:" (DHCP client response timeout) is set to 60 seconds. At the bottom are "Ок" (OK) and "Отмена" (Cancel) buttons.

Рис 22: Настройка DHCP сервера на Маршрутизаторе 1

Также на каждом компьютере:

The screenshot shows two windows. On the left is the "Свойства DHCP-клиента" (DHCP Client Properties) window, where "eth0" is selected under "Укажите интерфейсы, контролируемые DHCP:" (Specify interfaces controlled by DHCP:). The "Время ожидания предложения dhcp-сервера" (DHCP server offer timeout) is set to 60 seconds. On the right is the "Интерфейс" (Interface) window for "eth0". It shows the "Имя адаптера:" (Adapter name) as "eth0" and the "Mac-адрес:" (MAC address) as "01:6D:A4:66:DA:84". The "Ip-адрес:" (IP address) is 10.8.11.6 and the "Маска:" (Mask) is 255.0.0.0. Statistics are shown: "Получено кадров: 280" (Received frames: 280), "Получено пакетов: 254" (Received packets: 254), "Отправлено кадров: 81" (Transmitted frames: 81), and "Отправлено пакетов: 70" (Transmitted packets: 70). The "Получать настройки автоматически" (Get settings automatically) checkbox is checked. At the bottom are buttons: "Добавить" (Add), "Удалить" (Delete), "Сбросить статистику" (Reset statistics), "Применить" (Apply), "Ок" (OK), and "Отмена" (Cancel).

Рис 23: Настройка K1 DHCP-клиента

По протоколу DHCP компьютерам предоставляются IP адреса по двум разным алгоритмам: статический (соответствие MAC адреса и IP адреса) или из выбранного пула. Здесь использовался пул адресов.

Адрес выдается на ограниченный срок (1200 сек), при этом сервер DHCP должен находиться в одной подсети вместе с клиентом.

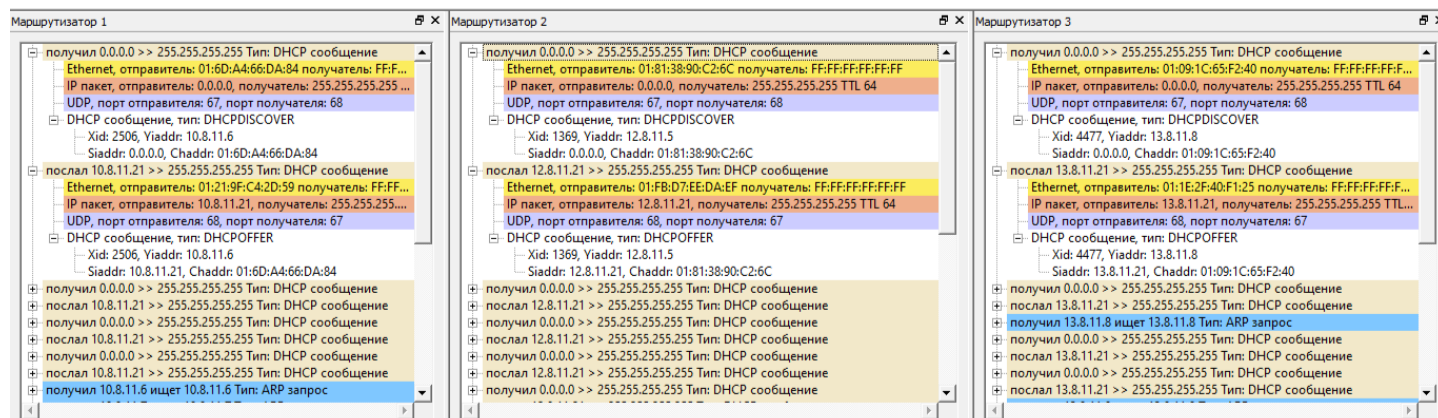


Рис 24: Журналы Маршрутизаторов

Проверка UDP

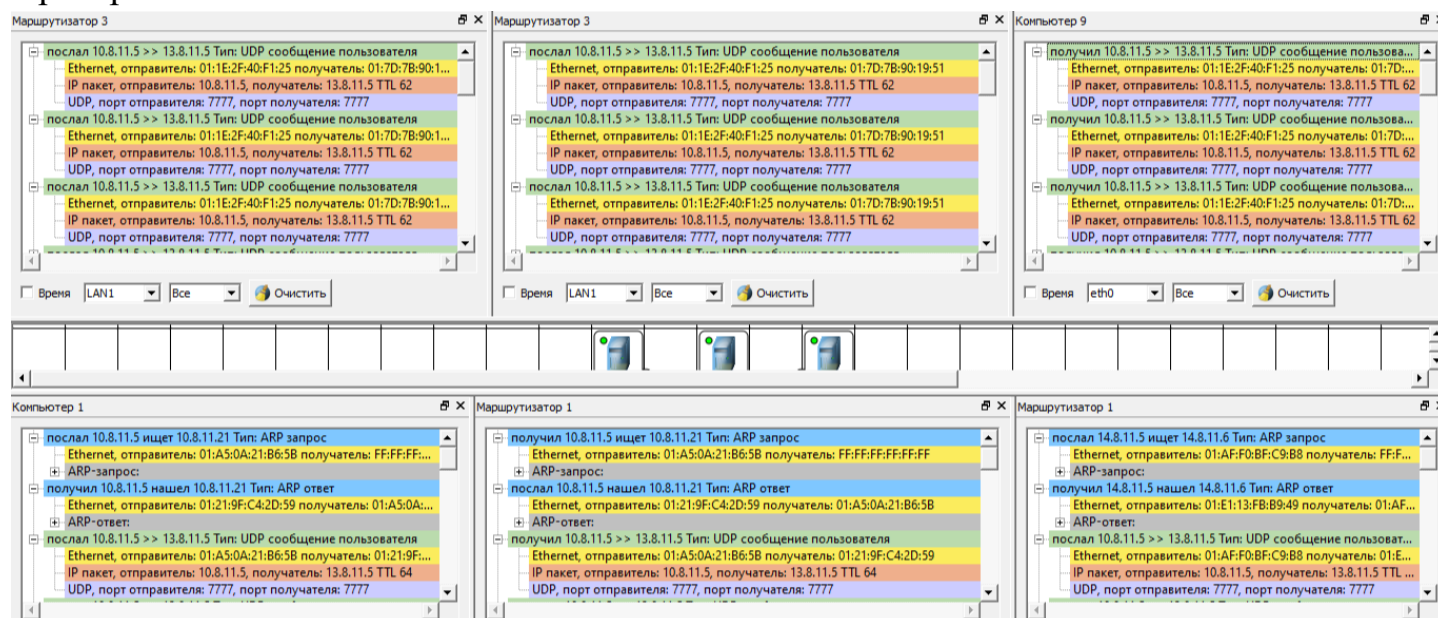


Рис 25: Журналы К1, Маршрутизатора 1 (Lan 1, 2), Маршрутизатора 3 (Lan 1, 2), К9 при проверке UDP

Проверка ТСР

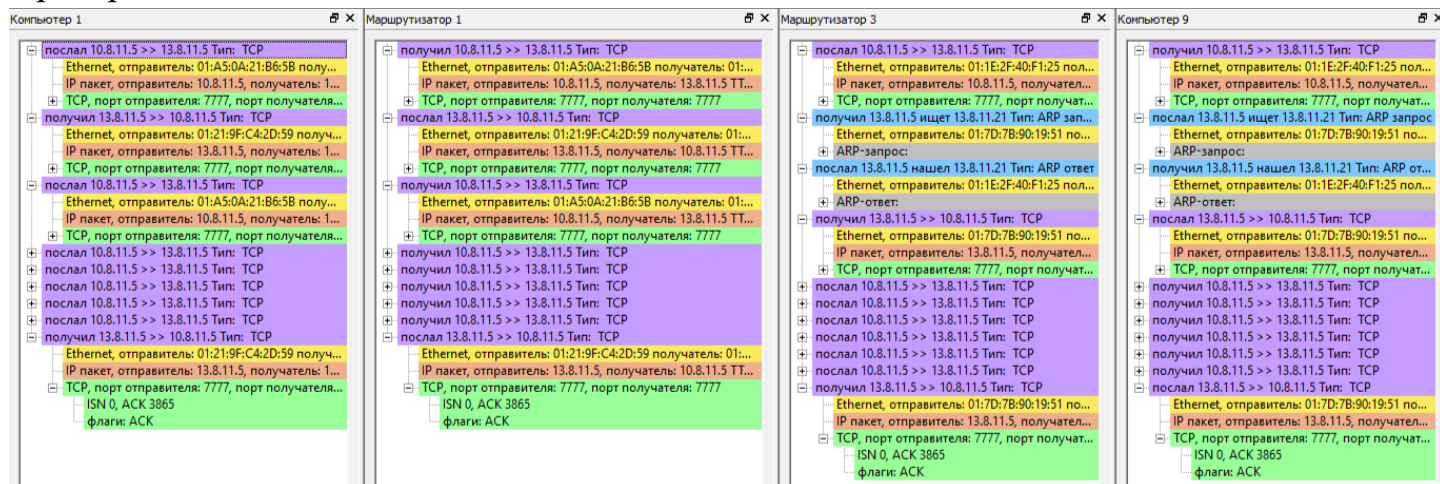


Рис 25: Журналы К1, Маршрутизатора 1, Маршрутизатора 3, К9 при проверке ТСР

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы были освоены принципы построения и настройки сетей на базе маршрутизаторов. На трех топологиях (с одним, двумя и тремя устройствами) отработаны методы статической маршрутизации: ручное заполнение таблиц маршрутизации и назначение IP-адресов. Применение динамического протокола RIP показало возможность автоматического обновления маршрутов, что снижает административную нагрузку. Использование DHCP подтвердило эффективность автоматической выдачи IP-адресов, упрощающей настройку конечных узлов. Тестирование передачи данных по протоколам UDP и TCP выявило различия в надежности: TCP гарантировал доставку за счет трехстороннего рукопожатия, а UDP обеспечил меньшие задержки. Полученные навыки демонстрируют важность сочетания статической и динамической маршрутизации для эффективного функционирования сложных сетевых инфраструктур.